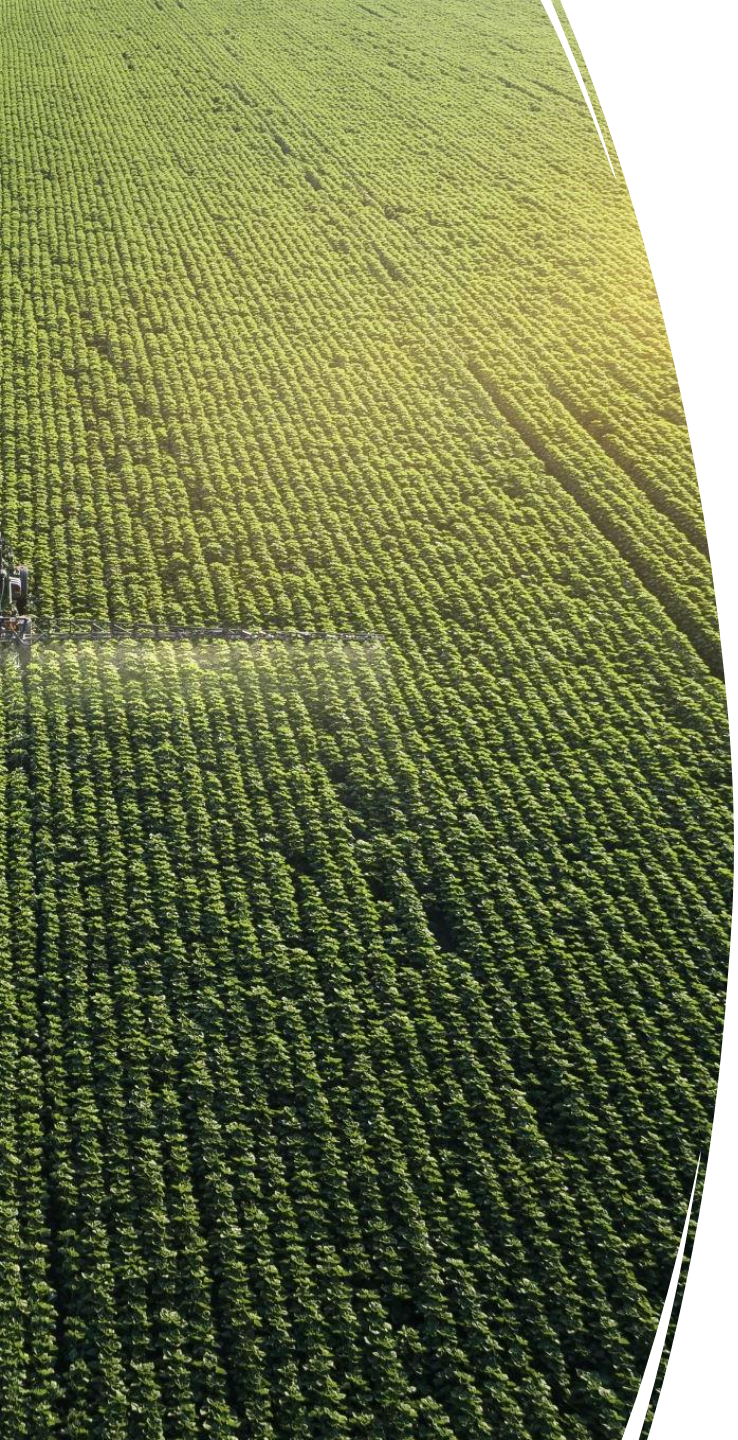


An Intelligent Agricultural Knowledge System Using IoT Sensors and AI Chatbot for Real-Time Problem Detection and Cost-Effective Solutions

Suttidech Jittawisuttikul

Background / Introduction

Most farmers still rely mainly on traditional, experience-based methods passed down through generations, which can lead to low productivity and declining quality.

Access to agricultural knowledge is limited, fragmented, and often time-consuming to find and difficult to apply in practice.

Many farmers lack a broader business perspective, including understanding supply and demand chains, forecasting yields, and conducting market analysis. This makes it difficult for them to adapt to market changes or respond to demand in time.

Many farmers still lack the knowledge to analyze and solve problems such as pest infestations or other production risks using IoT tools like sensors. By leveraging these technologies, farmers could detect potential issues earlier, address them promptly, and reduce the overall cost of problem-solving.

Research Objectives

- The main objective of this research is to enhance farmers' access to practical, real-time agricultural knowledge by developing an AI-powered chatbot, an integrated dashboard, and IoT-based monitoring tools. This system aims to help farmers detect and solve problems more quickly, improve productivity and product quality, and strengthen their business competitiveness through better decision-making.

Proposed System

- Mobile & Web Application

- AI modules for prediction & optimization

- Real-time data exchange

- User-friendly dashboards

Research Methodology

- *Study and analyze the current problems, needs, and limitations of farmers in accessing agricultural knowledge.*
- *Design and develop an AI-powered chatbot and an integrated dashboard system based on user requirements.*
- *Select pilot farmers and test the prototype system in real conditions.*
- *Evaluate system performance by monitoring problem-solving time, information access efficiency, and user satisfaction.*
- *Analyze results and provide recommendations for further development.*

Expected Outcomes

- Reduce costs for farmers

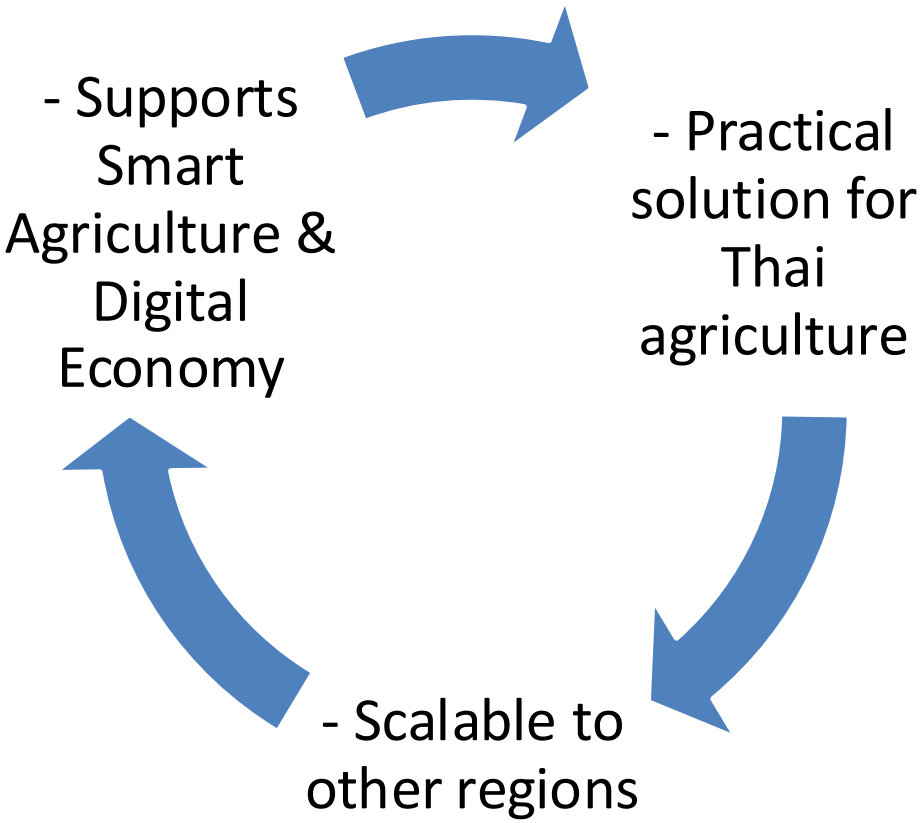
- Improve supply-demand matching

- Increase income and product quality

- Strengthen supply chain

Accelerate problem detection and the resolution process.

Contributions



Project Timeline Overview

- Phase 1: Develop the system over six months.
- Phase 2: Select farms and implement within six months.
- Phase 3: Support implementation and analyze data for twelve months.
- Phase 4: Complete study, report results, and present findings.

Month	Task
1-6	Develop the system
7-12	Select farms and perform implementation
13-24	Support the implementation and perform analysis and evaluation
25-Complete	Complete the study, report the results and present them

Expected Problems

1. Knowledge data to be used in teaching AI to be used as a preliminary advisor to farmers

2. Statistical data, including production rates, production costs, product prices, and export rates. Where will it come from?

3. Costs for supporting farms, including costs for IoT devices and facilitating the use of both software and IoT devices.

4. Selection of farms and types of produce to be used in the project.

Problems Fixed

1. How do we collect the knowledge data to be used in teaching AI to be used as a preliminary advisor to farmers?

We can collect knowledge content from the Department of Agricultural Extension (DOAE) at the URL https://esc.doae.go.th/agricultural-articles/ and then write a program to retrieve various knowledge data automatically. For example, if we want to teach AI once a week, we set the variable to retrieve new knowledge data from the past week to facilitate more effective learning. The content that we can retrieve from DOAE is as follows:


```
[
  {
    "title": "เทคนิคการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง",
   "content": "..."
  },
  {
    "title": "การจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน",
   "content": "..."
  }
]
```

องค์ความรู้ด้านการเกษตร

AGRICULTURAL KNOWLEDGE

ค้นหา... RESET หน้า 1 จาก 1

แสดงข้อมูล 11/11 รายการ

องค์ความรู้ด้านน้ำ

น้ำฝน น้ำท่า ชลประทาน การวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการการบริหารทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

องค์ความรู้ด้านข้าว

สาระน่ารู้เรื่องข้าวทุกด้าน นับตั้งแต่ด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาข้าว เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดถึงด้านการแปรรูปข้าว

องค์ความรู้ด้านพืช

แหล่งรวมความรู้เรื่องพืชในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว และข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงการเตือนภัยศัตรูพืช

องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

องค์ความรู้ด้านการประมง

องค์ความรู้ด้านดิน

Problems Fixed

2. How do we collect statistical data, including production rates, production costs, product prices, and export rates?

We can collect statistical data from the National Agricultural Big Data Center (ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ) https://nabc.go.th/ by following the steps.

Extract raw data from APIs → Clean data → Organize it into a Q&A structure or knowledge base.

Use the RAG (Retrieval-Augmented Generation) technique or create an Embedding stored in a Vector DB such as Pinecone, Weaviate, or FAISS

Then make the Chatbot respond to new statistical data automatically.

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
National Agricultural Big Data Center

ค้นหา A- A A+ TH EN

หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ข้อมูลบริการ | Dashboard | บทวิเคราะห์ | ดาวน์โหลด | แผนผล

DAILY SHEET
สรุปราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

EN

วันศุกร์ 4 เมษายน 2568

ข้าว
เพิ่มเติม

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
ท่าข้าว ธ.ก.ส. จ. ขอนแก่น
ราคาเฉลี่ย 16,100.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกสุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง จ. พิษณุโลก
ราคาเฉลี่ย 10,800.00 บาท/ตัน

ผลปาล์มน้ำมัน
เพิ่มเติม

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด จ. ชุมพร
ราคาเฉลี่ย 5.90 บาท/กก.
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด จ. กระบี่
ราคาเฉลี่ย 5.90 บาท/กก.

สับปะรดปัตตาเวีย
เพิ่มเติม

สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด (เค.เอฟ.ซี.) จ. ประจวบคีรีขันธ์
ราคาเฉลี่ย 14.20 บาท/กก.

ข้าวโพด
เพิ่มเติม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ. แพร่
ราคาเฉลี่ย 9.60 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลัง
เพิ่มเติม

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จ. นครราชสีมา
ราคาเฉลี่ย 2.00 บาท/กก.

ยางพารา
เพิ่มเติม

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา สงขลา จ. สงขลา
ราคาเฉลี่ย - บาท/กก.

ไก่ และ ไข่
เพิ่มเติม

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จ. ชลบุรี
ราคาเฉลี่ย 42.00 บาท/กก.

ไข่ไก่เบอร์ 3
นายสมาน ทองดี จ. นครราชสีมา
ราคาเฉลี่ย 350.00 บาท/100 ฟอง

ไข่ไก่เบอร์ 4
นายสมาน ทองดี จ. นครราชสีมา
ราคาเฉลี่ย 333.33 บาท/100 ฟอง

สุกร

โปรดเลือกสินค้า >>> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

- ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
- ข้าวเปลือกสุพรรณบุรี ความชื้น 15%
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
- หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป จ.ชุมพร
- ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป จ.กระบี่
- สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

วันที่	ราคา
จ. 17 มีนาคม 2568	15,400.00

เดือน ปี	ราคาเฉลี่ย
เมษายน 2568	16,100.00

Problems Fixed

3. Costs for supporting farms, including costs for IoT devices and facilitating the use of both software and IoT devices.

We support IoT devices for farmers who wish to participate in the project. We can purchase 5-10 sensor devices for 10-20 farms, as well as support devices such as IoT device gateways. Farm owners are willing to support the internet network to send sensor data into the system.

Problems Fixed

4. Selection of farms and types of produce to be used in the project.

To address the issue of selecting farms and types of products for the project, it is necessary to have the advisor serve as a joint advisor after passing the examination this time. And I sincerely hope that all the committee members will give me this opportunity.

Future Work

- EXPAND AI CAPABILITIES

- INTEGRATE IOT FOR REAL-TIME FIELD DATA

- COLLABORATE WITH GOVERNMENT & PRIVATE SECTORS

Conclusion

- This research is expected to reduce the knowledge gap among farmers by providing a practical and real-time agricultural knowledge system through an AI chatbot and dashboard. By enabling farmers to access information more efficiently and solve problems faster, the system can help improve productivity, ensure better quality produce, and increase competitiveness in the agricultural sector.

Q & A

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION.

I AM READY FOR YOUR QUESTIONS.